

4. Postać ogólna funkcji kwadratowej 1

Przedstaw funkcję $f(x)$ w postaci ogólnej i oblicz wyróżnik tego trójkianu:

a) $f(x) = (x - 0,5)^2 - 3$

b) $f(x) = 2(x - 3)^2 - 14$

c) $f(x) = \frac{2}{3}(x - 3)^2 - 9$

W tym zadaniu mamy za zadanie postać kanoniczną funkcji kwadratowej przekształcić w postać ogólną oraz obliczyć wyróżnik tego trójkianu.

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x) &= (x - 0,5)^2 - 3 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 0,5 + (0,5)^2 - 3 = \\ &= x^2 - x + \frac{1}{4} - 3 = x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{12}{4} = \\ &= x^2 - x - \frac{11}{4} \end{aligned}$$

Wyróżnik trójkianu obliczamy ze wzoru

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$a = 1$$

$$b = -1$$

$$c = -\frac{11}{4}$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{11}{4}\right) = 1 + 11 = 12$$

Odp: postać ogólna: $f(x) = x^2 - x - \frac{11}{4}$,
 $\Delta = 12$

$$\begin{aligned} \text{b) } f(x) &= 2(x - 3)^2 - 14 = 2(x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2) - 14 = \\ &= 2(x^2 - 6x + 9) - 14 = 2x^2 - 12x + 18 - 14 = \\ &= 2x^2 - 12x + 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= 2 \\ b &= -12 \\ c &= 4 \end{aligned}$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 144 - 32 = 112$$

Odp: postać ogólna: $f(x) = 2x^2 - 12x + 4$,
 $\Delta = 112$

$$\begin{aligned} \text{c) } f(x) &= \frac{2}{3}(x - 3)^2 - 9 = \frac{2}{3}(x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2) - 9 = \\ &= \frac{2}{3}(x^2 - 6x + 9) - 9 = \frac{2}{3}x^2 - 4x + 6 - 9 = \\ &= \frac{2}{3}x^2 - 4x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{2}{3} \\ b &= -4 \\ c &= -3 \end{aligned}$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot (-3) = 16 + 8 = 24$$

Odp: postać ogólna: $f(x) = \frac{2}{3}x^2 - 4x - 3$,
 $\Delta = 24$